

TRAUMATISMOS CERVICALES

Álvarez de Eulate Beramendi Sayoa, Mostaza Laura, González-Martínez Emilio, Zazpe Cenoz Idoia

INTRODUCCIÓN

Los traumatismos vertebrales son frecuentes en el politraumatismo. Pueden no ser advertidos inicialmente, y debe sospecharse en pacientes inconscientes, o en aquellos cuyo mecanismo traumático haya sido por intensidad y localización dirigido o extendido a la región cervical.

White y Panjabi describieron la estabilidad clínica como “la capacidad de la columna, bajo condiciones fisiológicas, de limitar el desplazamiento, así como evitar lesión o irritación de la médula espinal y las raíces, además de prevenir deformidad incapacitante o dolor debido a cambios estructurales”.

LATIGAZO CERVICAL

Cualquier lesión traumática de tejidos blandos de la región cervical resultantes de mecanismos de hiperextensión, hiperflexión o rotación del cuello sin otra lesión vertebral asociada.

Inicio agudo o diferido asociado con alteraciones cognitivas, cefalea crónica e incluso dolor lumbar.

Las pruebas complementarias no aportan información relevante.

TRAUMATISMOS EN LA REGIÓN CERVICAL ALTA (C1 Y C2)

Pueden producir el fallecimiento del paciente por compresión medular aguda y lesión de centros cardio-respiratorios cervicales por disociación bulbo-medular. Dada la amplitud del canal a nivel C1 y C2, rara vez producen clínica de compresión medular.

Clínicamente, el paciente presenta bloqueo a la lateralización del cuello o neuralgia occipital (fracturas de atlas y axis) y dolor a la presión sobre las apófisis espinosas.

Habitualmente asocian contractura muscular, limitación de los movimientos o cefalalgia. Rara vez, presentan lesión en pares bajos (glosofaríngeo, vago y espinal) con disfonía, atragantamiento o estridor respiratorio).

Fracturas de Atlas

Fractura simple (Estable) /conminuta (Inestable) de una masa lateral.

Fractura de arcos anteriores y posteriores (Fractura de Jefferson) (Estable).

Rotura aislada del ligamento transversal del atlas (Inestable).

Fractura de Axis

Fractura De Odontoides

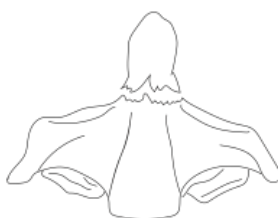
Puede ocurrir por mecanismos de hiperflexión (desplazamiento anterior), o más comúnmente, por hiperextensión (desplazamiento posterior). Típicamente en ancianos con torpeza motora (p. ej. enfermedad de Parkinson) que caen hacia delante golpeándose en la frente.

Clasificación de Anderson y D'Alonzo:

- Tipo I: Fractura del vértex (Inestable por daño ligamentario asociado)
- Tipo II: Fractura que cruza la base (Inestable)
- Tipo IIA: Fractura tipo II conminuta.
- Tipo III: Fractura que se extiende al cuerpo (Estable)



TIPO I



TIPO II



TIPO III

Tipos de fractura de odontoides según la clasificación de Anderson y D'Alonzo.

Fractura Del Ahorcado

Es la fractura bilateral a través de la pars interarticular de C2, con subluxación traumática de C2 sobre C3. Secundario a mecanismos de hiperextensión.

En la mayoría de los casos son fracturas estables sin déficit neurológico.

Clasificación de Levine:

- Tipo I: fractura justo posterior al cuerpo vertebral (estable)
- Tipo IA: línea de fractura en cada lado, no paralelas. Puede atravesar el foramen transverso de un lado.
- Tipo II: fractura vertical de la pars articularis con rotura del disco intervertebral C2-C3 y del ligamento longitudinal posterior
- Tipo IIA: fractura oblicua de la pars articularis.
- Tipo III: Tipo II con rotura bilateral de la faceta de C2-C3.

FRACTURAS VERTEBRALES EN REGIÓN CERVICAL MEDIA Y BAJA (C3 A C7).

Mecanismos de flexión

Fractura En Lágrima

El término es acuñado por la morfología del fragmento avulsionado.

En el caso más extremo, se produce una rotura de todos los ligamentos, las facetas y el disco, con un desplazamiento posterior del cuerpo sobre el canal.

Mecanismos de flexión-distracción

Subluxación

Es un tipo de lesión por distracción y flexión, de escasa entidad si el desplazamiento es menor de 3.5mm.

Facetas Bloqueadas

Acabalgamiento uni- o bilateral de las facetas articulares, asociando subluxación.

Puede comprometer la arteria vertebral a su paso por el foramen transversarium.

Hasta el 50% pueden asociar ruptura o hernia discal intervertebral.

Mecanismos de hiperextensión

Fractura De Masa Lateral Y Facetas.

Habitualmente debido a movimiento de extensión combinado con compresión. Pueden ser conminuta, de separación (con trazo de fractura a través de la lámina y del pedículo ipsilateral), con separación (fractura con trazo vertical en el plano sagital de la masa lateral), o espondilosis traumática (fractura horizontal bilateral de la pars interarticularis).

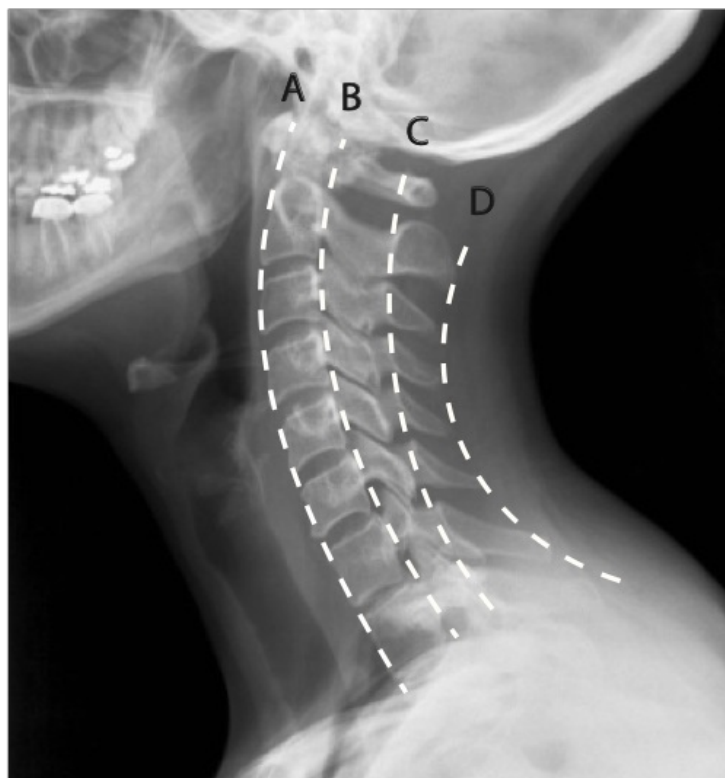
Fractura De Apófisis Espinosa

La vértebra más frecuentemente afectada en C7. Fracturas estables de bajo riesgo de lesión medular.

DIAGNÓSTICO

Criterios de estudio de imagen

- Habitualmente, se practica TC espinal en el contexto de un politraumatismo.
- Criterios Nexus de estudios radiológicos:
 - Dolor espinal en línea media.
 - Nivel de alerta alterado.
 - Exploración neurológica.
 - Intoxicación.
 - Dolor que distraiga al paciente.
- **Radiografía espinal antero-posterior, lateral y transoral** (si sospecha de fractura de odontoides).



Alineación vertebral:

- A. Línea espinal anterior.
- B. Línea espinal posterior.
- C. Línea espinolaminar.
- D. Línea de las apófisis espinosas.

Líneas vertebrales.



Principales diagnósticos radiológicos.

- **TC espinal** o específico al segmento sospechoso con reconstrucción en los tres planos. Valorar angioTC si sospecha de lesión arterias vertebrales. Estudio ideal para determinar integridad ósea, pero de escasa utilidad en la valoración de lesiones de partes blandas.
- **RM espinal** o específico al segmento sospechoso para determinar:
 - Lesión ligamentosa (principalmente evaluar la integridad del ligamento transversal del atlas)
 - Hernia discal traumática, hematoma epidural o subdural, o mielopatía compresiva.
 - Diferenciar fracturas agudas (alta intensidad) de crónicas (baja intensidad) en secuencia STIR ("short tau inversion recovery")

ACTITUD TERAPEÚTICA EN URGENCIAS

- **Inmovilización** del paciente, y movimiento en bloque si es preciso.
- **ABC (airway, breathing and cardiovascular) y maniobras de resucitación:**
- Monitorización cardíaca, hemodinámica y respiratoria.

- **Valorar existencia de lesión medular aguda (ver capítulo).**
- **Analgesia:** evitar depresores del sistema nervioso central (ej. morfina).
- **Protección gástrica:** evitar úlceras de Cushing o stress.
- **Sondaje vesical.**
- **Inmovilización externa mediante halo o collarín en la mayoría de los casos.**
- **Solicitud de valoración por especialista en traumatismos raqui-medulares** (neurocirujano y/o traumatólogo).

BIBLIOGRAFÍA

- Greenberg M. Handbook of Neurosurgery. Thieme. 8ª Edición (2016).
- Martin-Ferrer S. Traumatismos de la columna cervical alta: clasificación tipológica, indicaciones terapéuticas y abordaje quirúrgicos (a propósito de 286 casos). Neurocirugía 2006;17:391-419.
- Boos R y Aebi M. Spinal Disorders. Fundamental of Diagnosis and Treatment. Springer (2008).